

跨市场特质均值回归策略

回测报告 | 日频主策略 + 4小时频加分项

年化收益 -7.79%	年化波动 0.74%
Sharpe -10.593	最大回撤 -20.95%

本次回测使用 29 个目标资产和 5 个因子，
目标资产覆盖币股、加密 altcoins、美股科技 Perp proxy 三类。

策略先用 BTC、ETH、SPY、QQQ、SMH 等因子解释资产收益，
再交易无法被因子解释的特质残差。

组合不是单边押方向，而是目标资产腿与因子对冲腿同时建仓。
回测结果显示，当前简单 residual z-score 反转在扣除成本后表现为负，
主要原因是残差回归幅度不足以覆盖交易摩擦。

2. 数据说明

资产分类

币股：
MSTR, COIN, MARA, RIOT, CLSK, HOOD, SQ

加密 Altcoins：
SOL, BNB, ADA, XRP, DOGE, AVAX, LINK, LTC, BCH, DOT, AAVE, ARB, OP, UNI

美股科技 Perp Proxy：
NVDA, TSLA, AMD, META, MSFT, AAPL, GOOGL, AMZN

因子与频率

因子：BTC, ETH, SPY, QQQ, SMH

主流程：日频 close-to-close

加分项：4 小时频 synthetic demo

代码：
configs/universe.yaml
src/cross_market_mr/data.py
src/cross_market_mr/synthetic.py

3. 方法与代码对应

1

滚动因子模型

`factor_model.py::fit_rolling_factor_model`

2

残差 z-score

`signals.py::rolling_zscore`

3

进出场信号

`signals.py::build_hysteresis_signal`

4

多腿对冲组合

`portfolio.py::build_pair_weight_frame`

5

风控约束

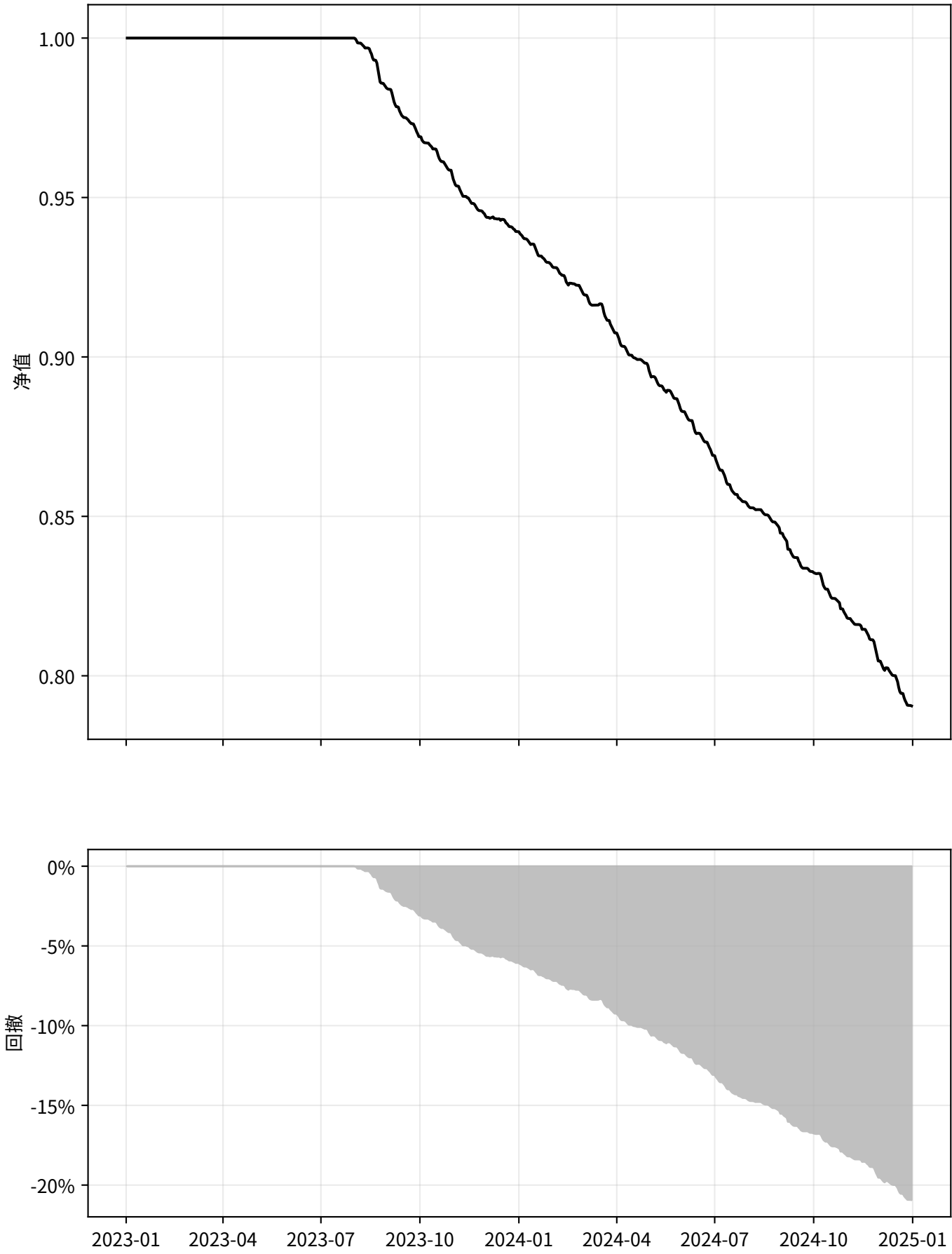
`portfolio.py::apply_risk_caps`

6

成本后回测

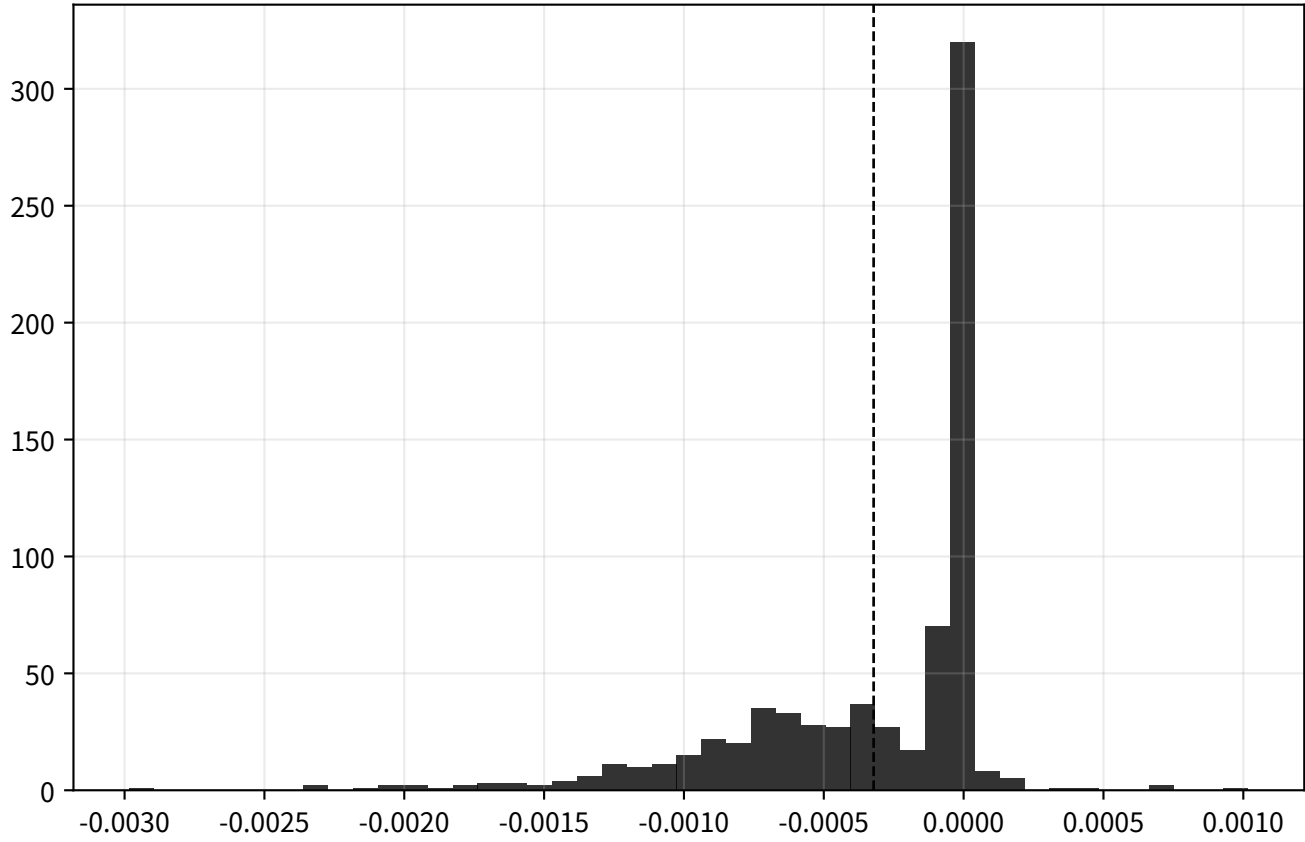
`backtest.py::run_backtest`

4. 净值与回撤

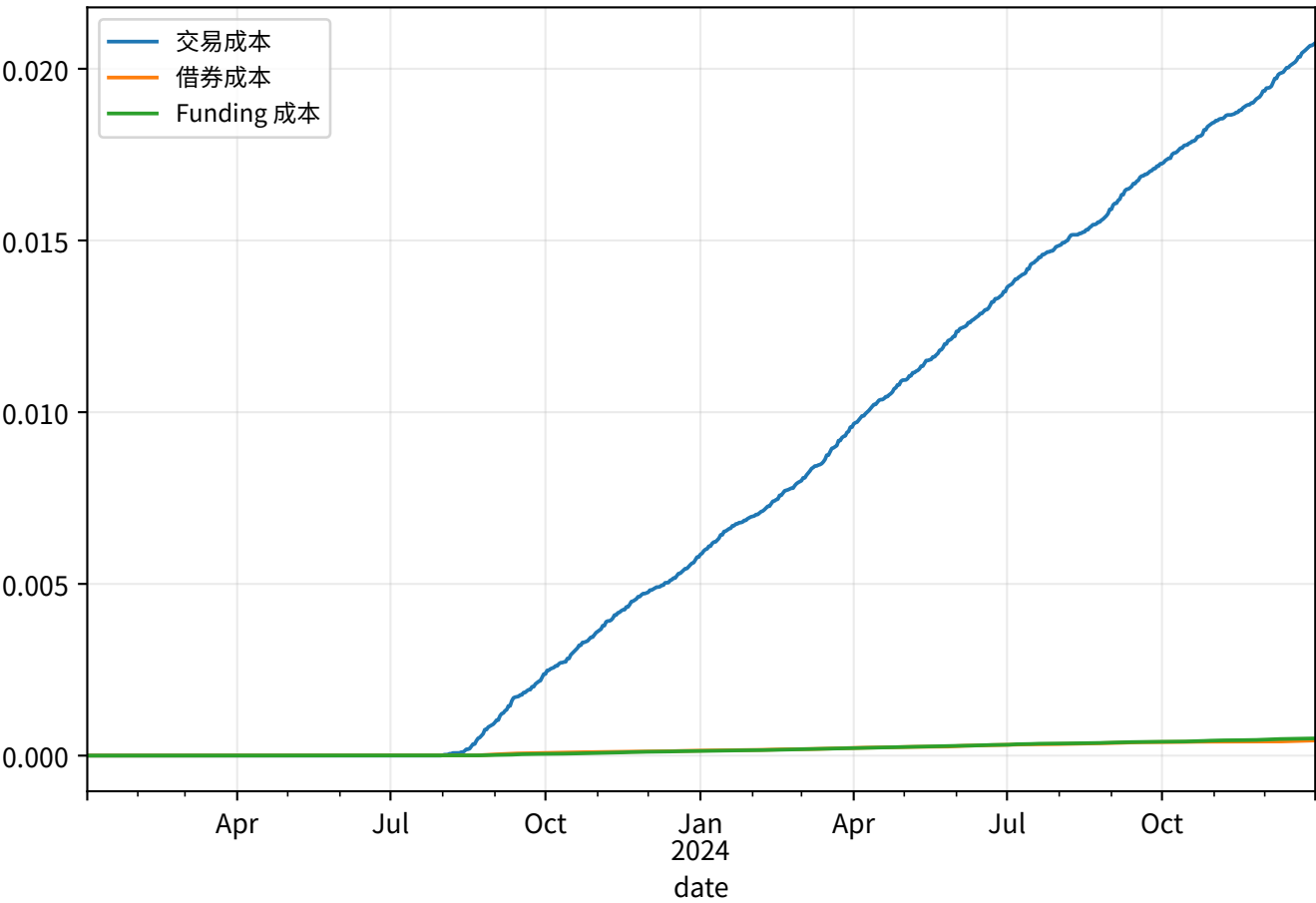


5. 收益分布与成本

日度净收益分布

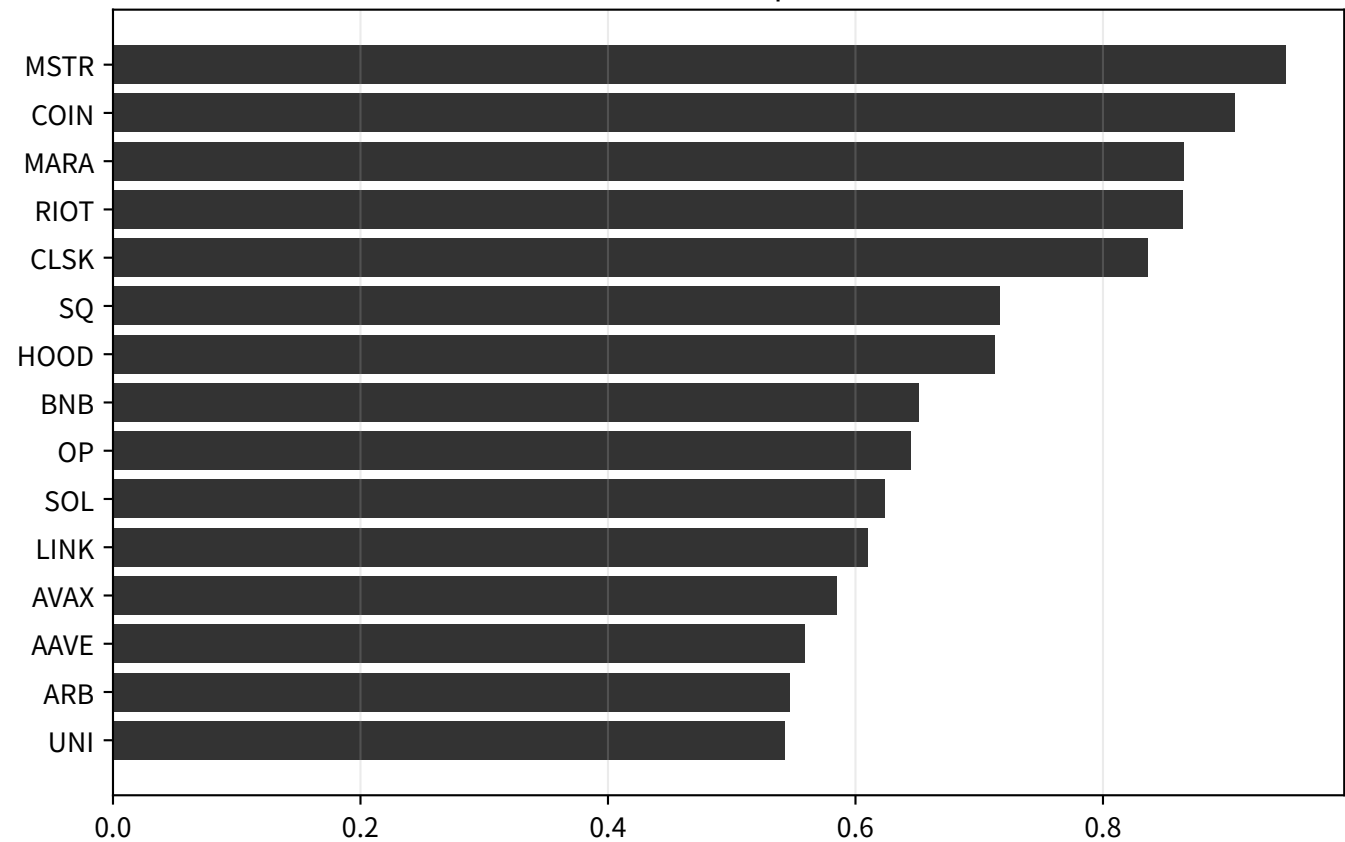


累计成本

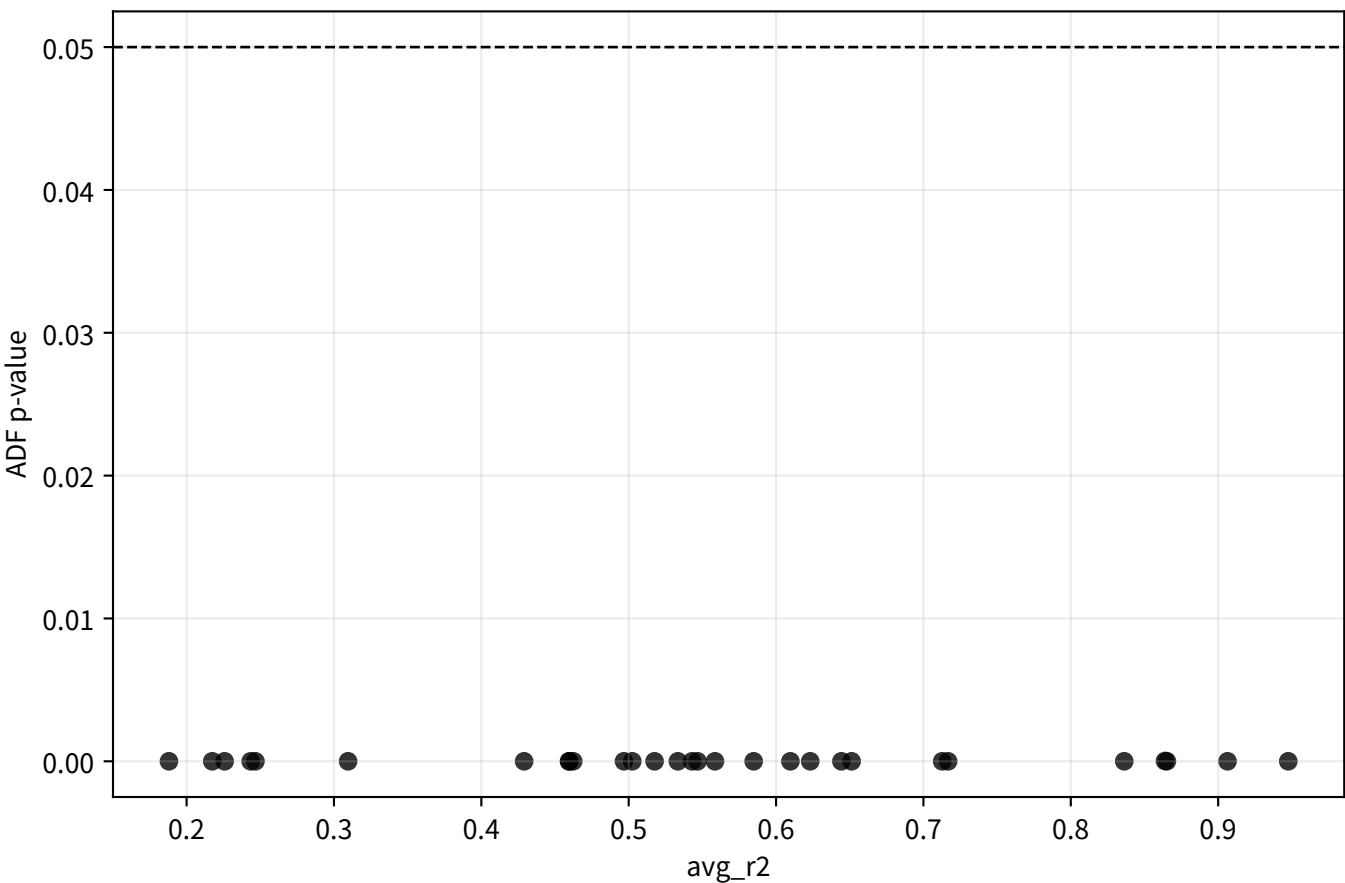


6. 因子模型诊断

平均 R2 Top 15

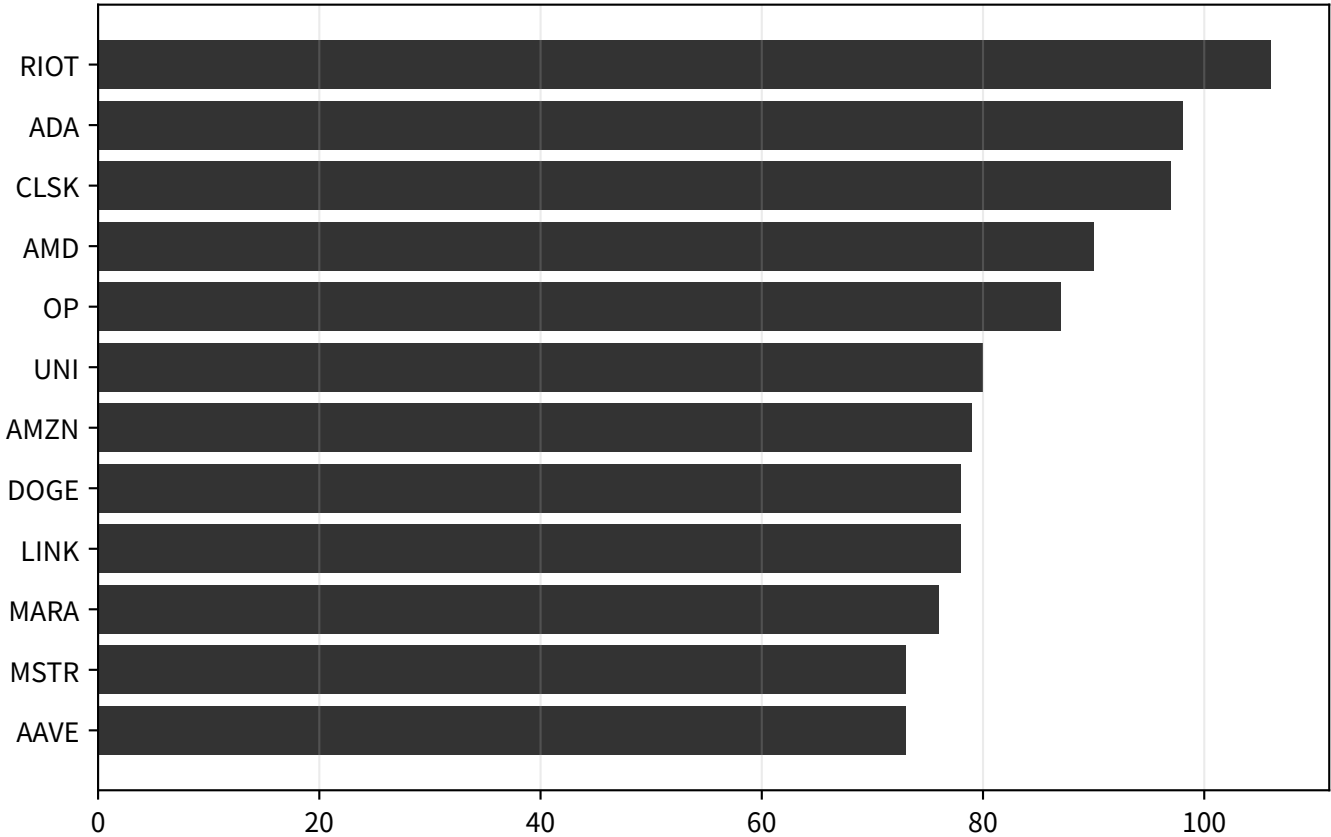


残差平稳性检查

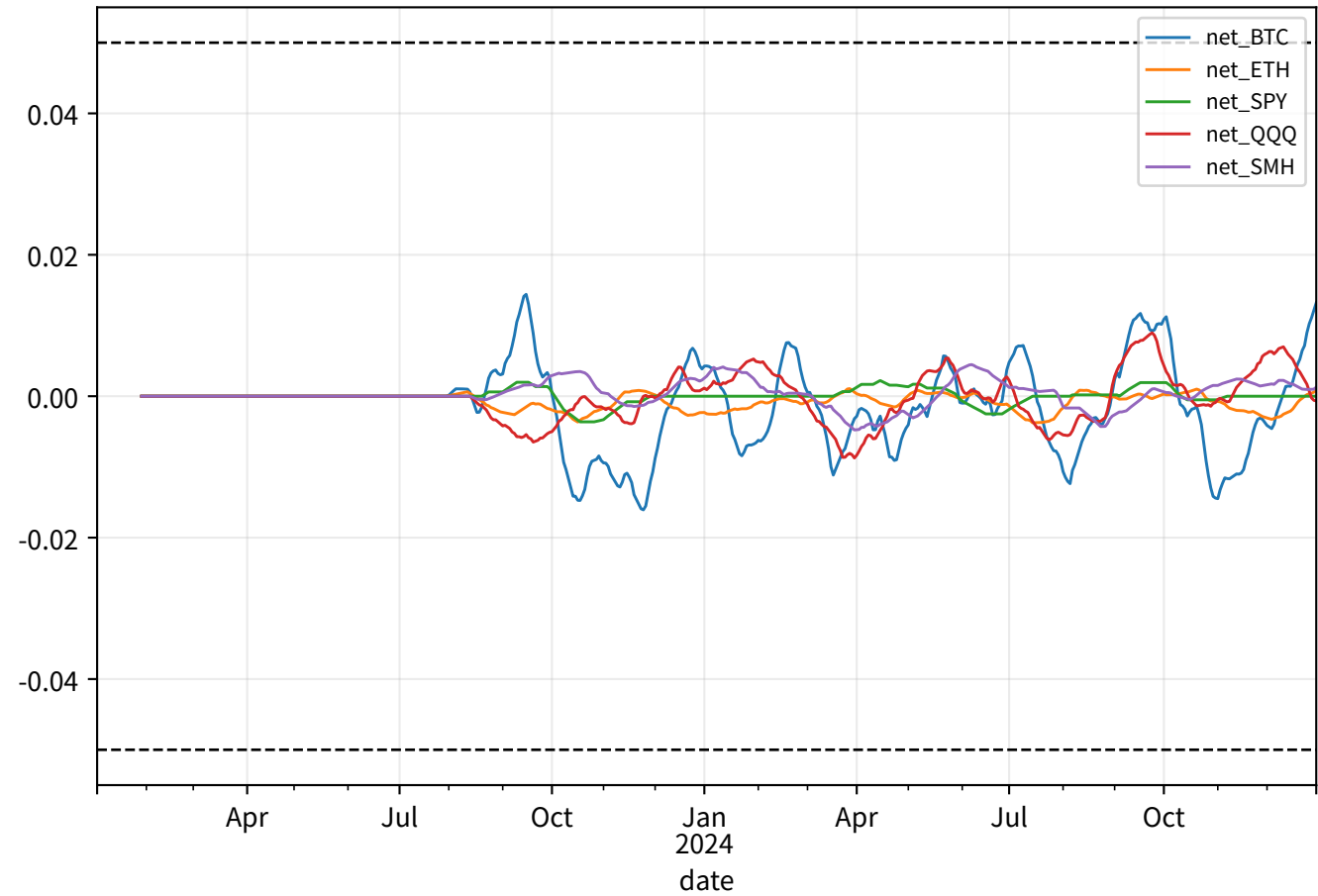


7. 交易活跃度与因子暴露

持仓天数 Top 12

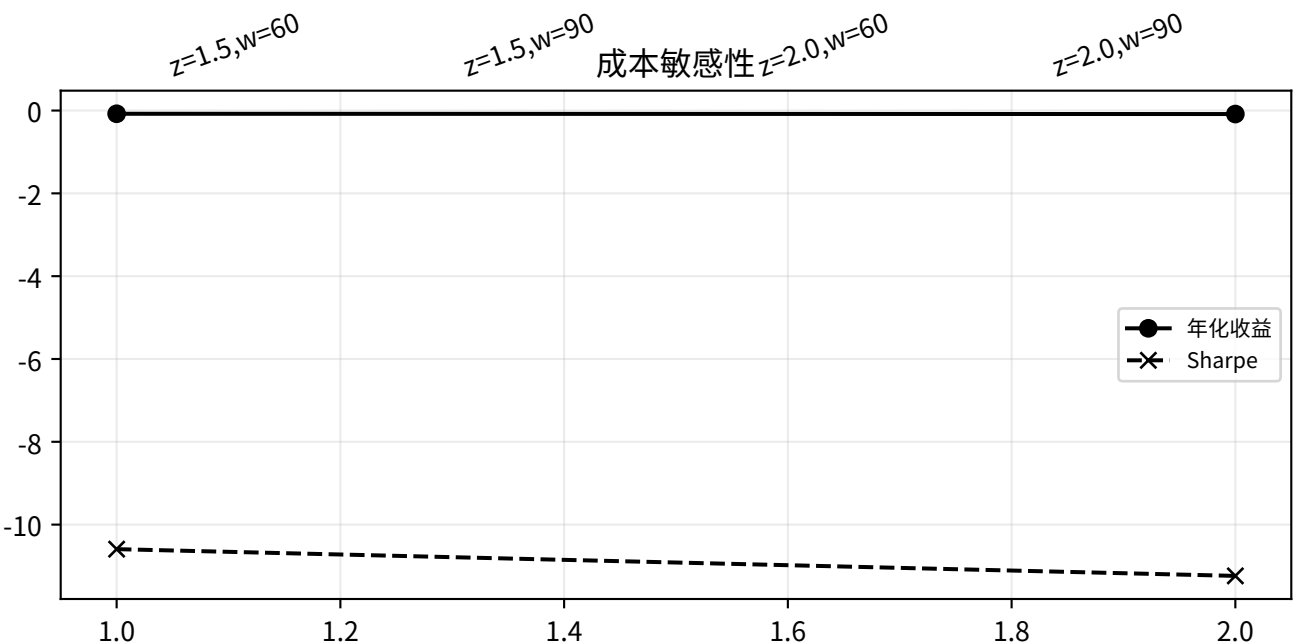
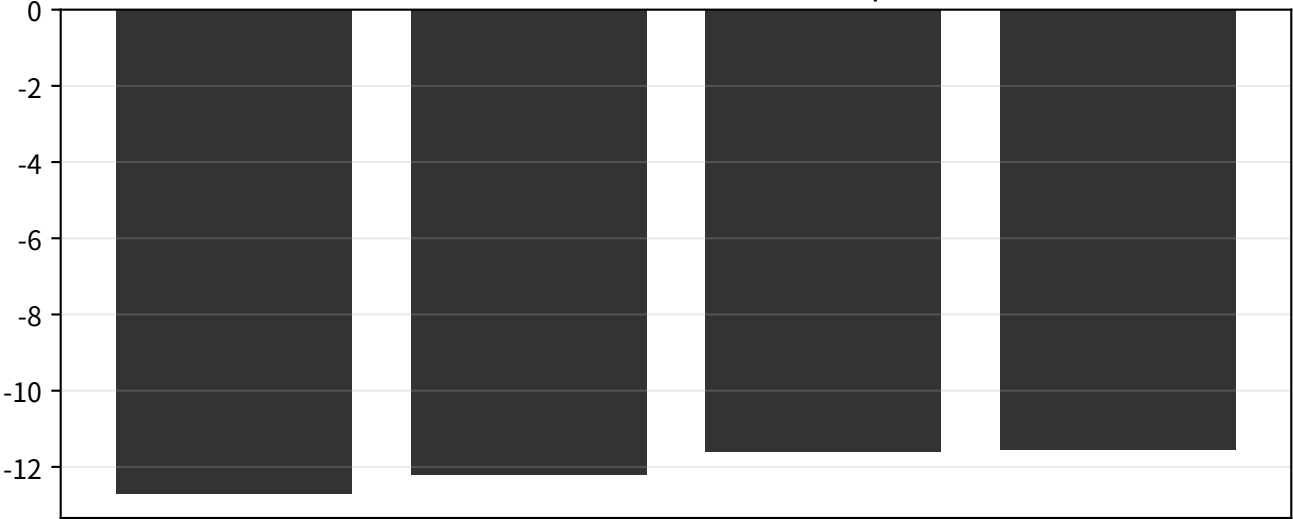


20期滚动平均净因子暴露

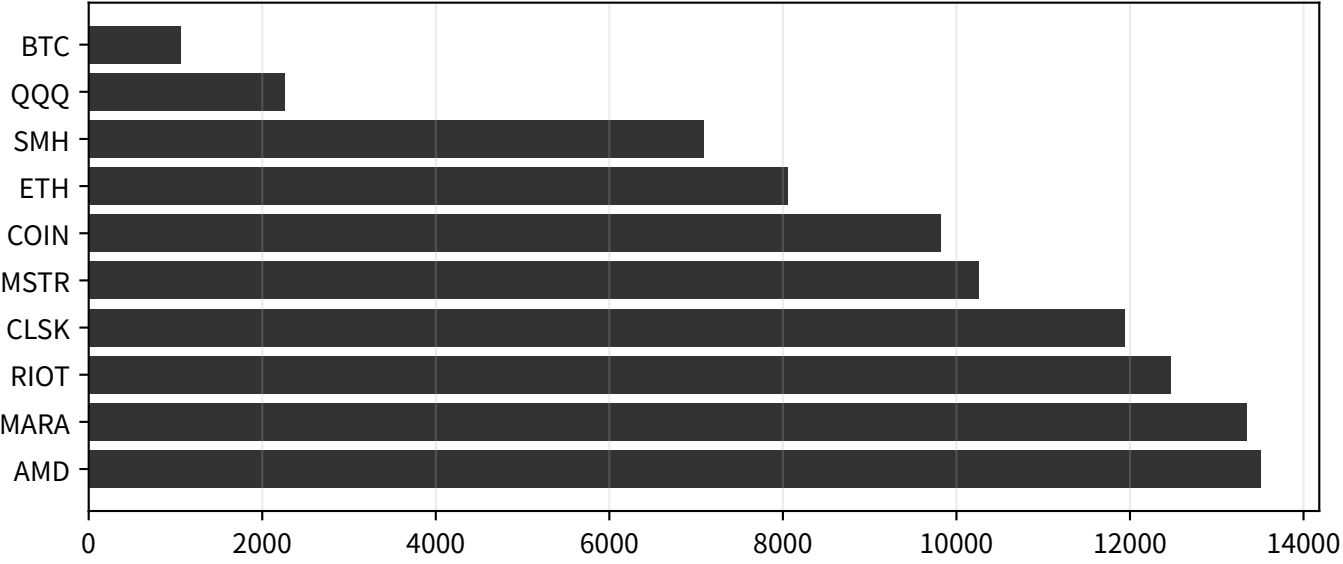


8. 敏感性与容量

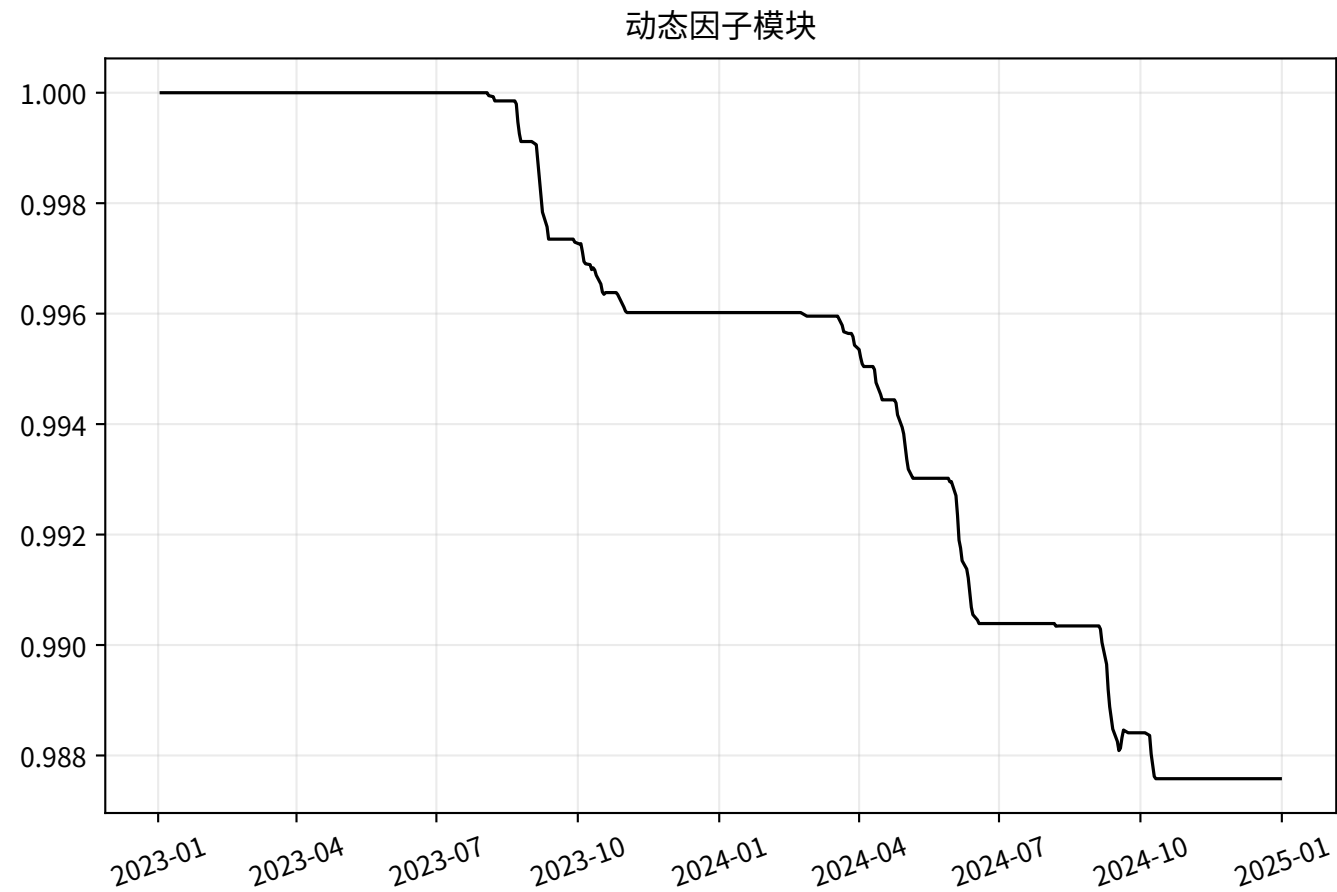
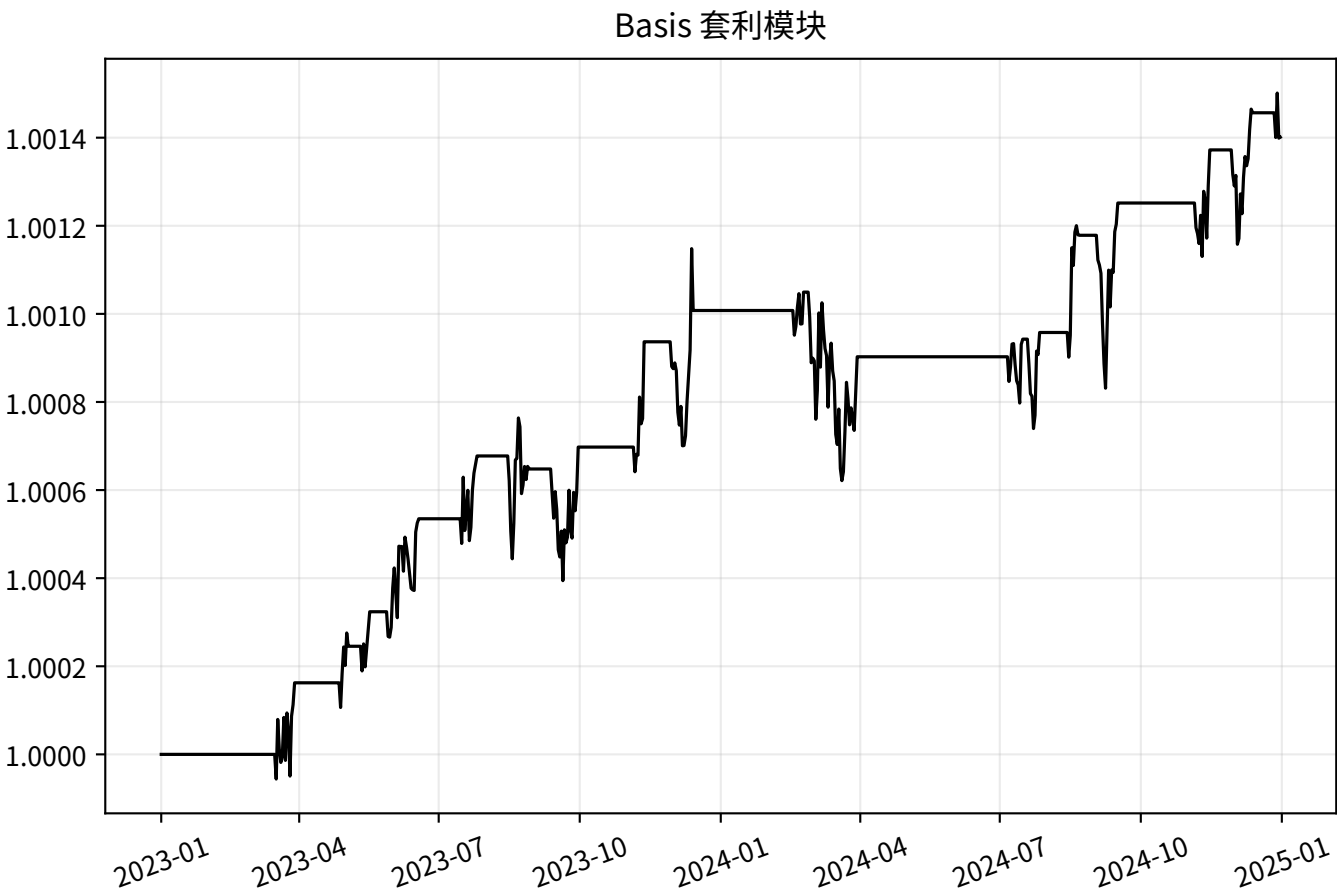
参数敏感性：不同参数下 Sharpe



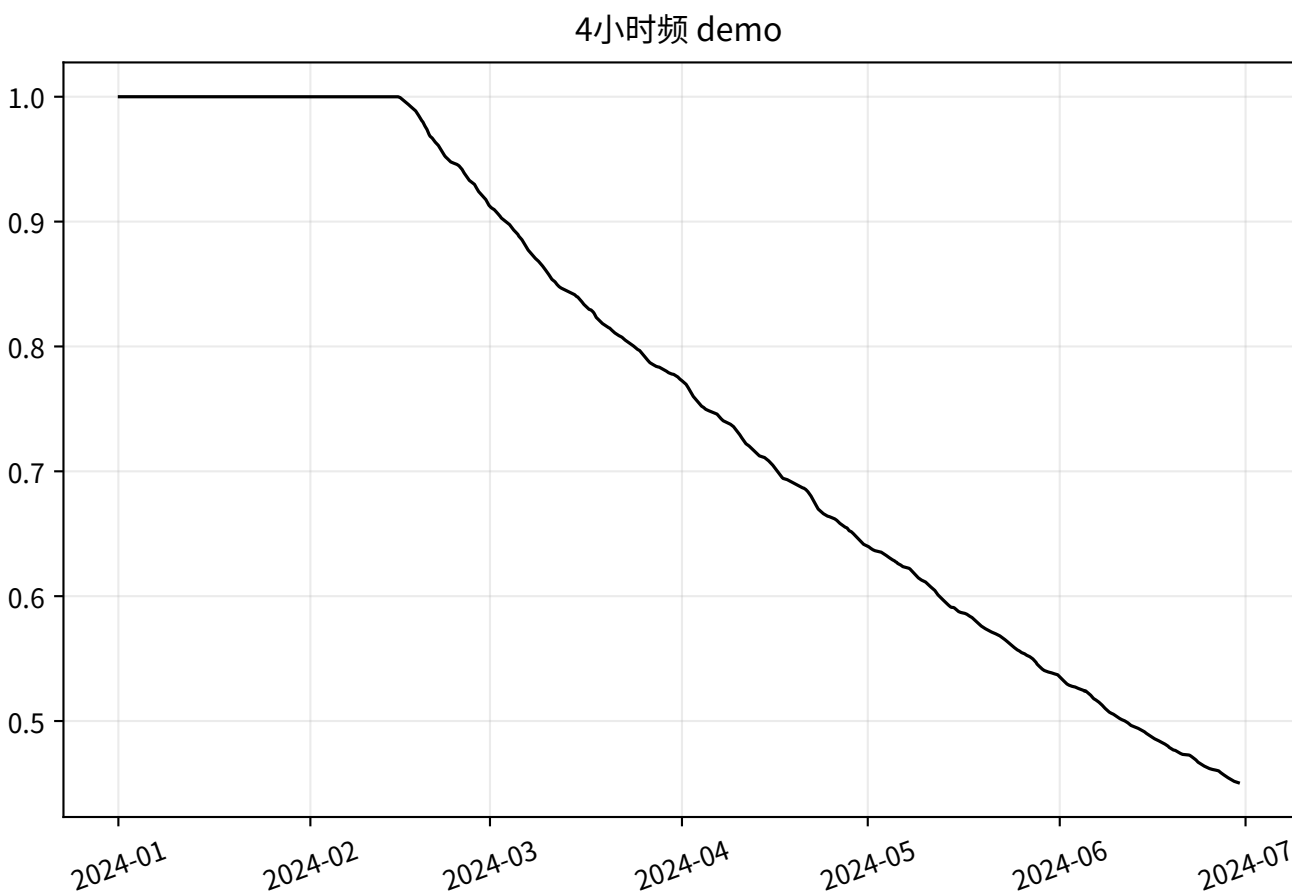
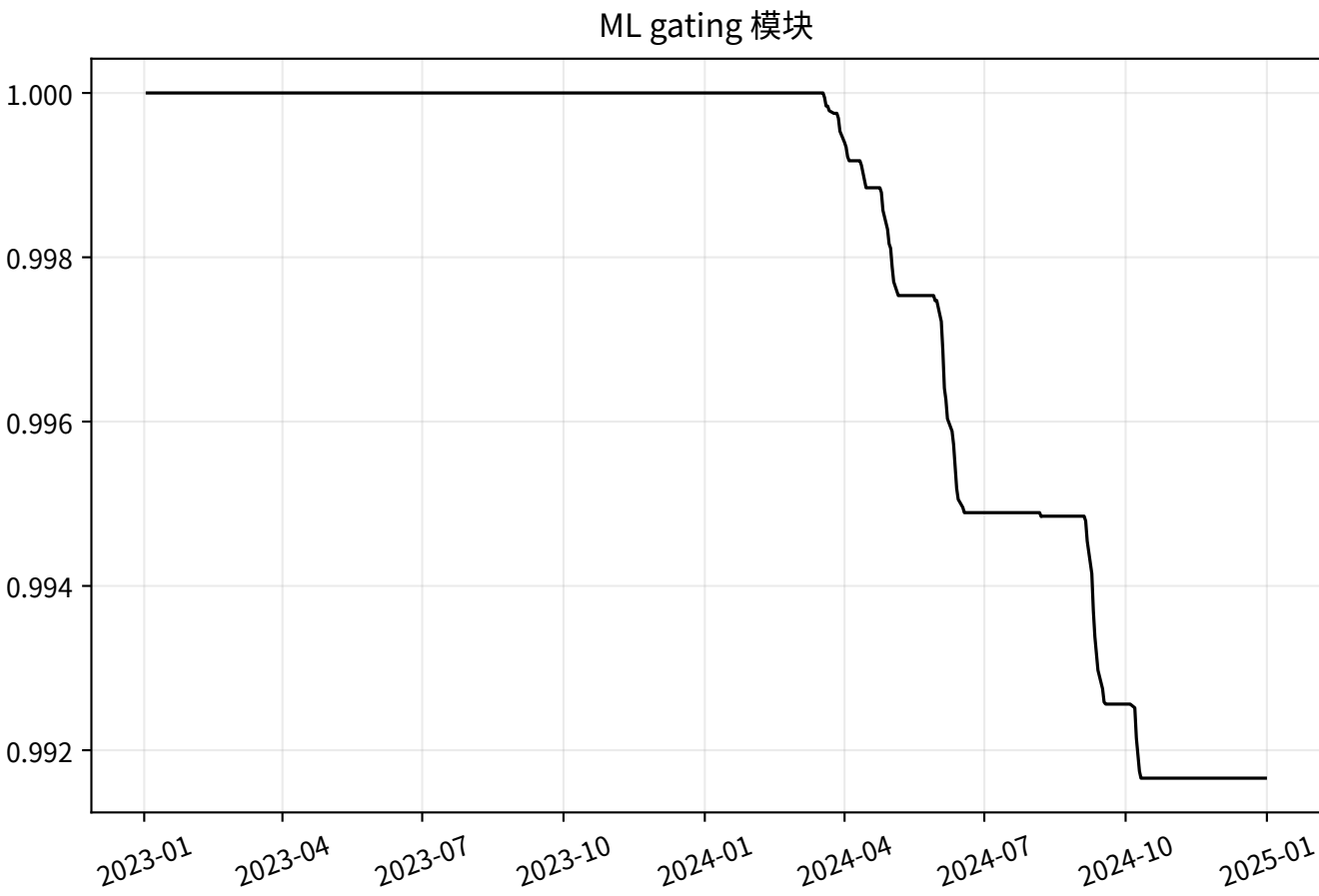
容量代理值, 百万美元



9. 加分项曲线（一）



10. 加分项曲线（二）



11.1 加分项策略结果

模块	年化收益	年化波动	Sharpe	最大回撤	活跃天数	平均因子数
basis	0.0005	0.0006	0.7472	-0.0005	199.0000	
dynamic	-0.0060	0.0011	-5.2531	-0.0124	79.0000	1.8608
ml	-0.0040	0.0010	-4.2004	-0.0083	40.0000	

11.2 ML 分类指标

准确率	精确率	召回率	正样本比例	预测正样本比例
0.6268	0.6107	0.6691	0.5027	0.5399

12. 分析结果与反思

分析结果如下：

1. 主策略扣成本后亏损，说明简单残差 z-score 反转不足以覆盖手续费、滑点、借券和 funding 成本。
2. 因子模型对部分币股解释力较强，但解释力高不等于残差一定会回归。
3. ADF 检验在样本内支持部分残差平稳，但样本内平稳不保证未来仍然平稳。
4. 成本敏感性显示策略对交易成本很敏感，这类短周期均值回归策略容易被成本吃掉。
5. 加分项中，basis 模块表现相对稳定，但当前是合成 perp 代理，真实结论必须接入真实 Binance basis 和 funding 数据。
6. 动态因子和 ML gating 没有扭转主策略亏损，说明更复杂模型不能自动创造 alpha，反而需要更严格防止过拟合。

结论：研究框架完成；当前简单版本不能证明可实盘盈利。